本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-14

中山大学本科生期末考试

考试科目:《高等数学二 (I)》(A 卷)

学年学期: **22–23** 学年第 **1** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 数学学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示　《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位.”

以下为试题区域,共 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

一、填空题 (共 5 小题)

1. 曲线满足方程 $ye^x+\ln y=1$,则在点 $(0,1)$ 处的切线方程为 $x+2y-2=0$

解析　方程两边对 x 求导

$$y'e^x+ye^x+\frac{1}{y}y'=0$$

解得

$$y'=-\frac{y^2e^x}{ye^x+1},\qquad y'|_{(0,1)}=-\frac{1}{2}$$

故在 $(0,1)$ 处的切线方程为 $x+2y-2=0$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n^2+n\sin 1}+\frac{n+2}{n^2+n\sin 2}+\cdots+\frac{n+n}{n^2+n\sin n}\right)=$ $\frac{3}{2}$

解析　易知

$$\frac{1}{n^2+n}\le\frac{1}{n^2+n\sin k}\le\frac{1}{n^2-n}$$

记 $k=n+1+n+2+\cdots+2n$

$$\frac{k}{n^2+n}\le\frac{n+1}{n^2+n\sin 1}+\frac{n+2}{n^2+n\sin 2}+\cdots+\frac{n+n}{n^2+n\sin n}\le\frac{k}{n^2-n}$$

容易知道

$$k=\frac{3}{2}n^2+\frac{n}{2}$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-14

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-14

又有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3}{2}n^2+\frac{n}{2}}{n^2+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3}{2}+\frac{1}{2n}}{1+\frac{1}{n}}=\frac{3}{2}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3}{2}n^2+\frac{n}{2}}{n^2-n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3}{2}+\frac{1}{2n}}{1-\frac{1}{n}}=\frac{3}{2}$$

根据夹逼定理, $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n^2+n\sin 1}+\frac{n+2}{n^2+n\sin 2}+\cdots+\frac{n+n}{n^2+n\sin n}\right)=\frac{3}{2}$

3. 若 $f'(x_0)$ 存在, $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{h}=$ $3f'(x_0)$

解析

$$\begin{aligned}\lim_{h\to0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{h}&=3\lim_{h\to0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{3h}\\&=3\lim_{h\to0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{x_0+2h-(x_0-h)}\\&=3f'(x_0)\end{aligned}$$

4. $y=xe^x$ 带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式为 $xe^x=x+x^2+\frac{x^3}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{(n-1)!}+o(x^n)$

二、极限题 (一共两个小题)

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n\tan\frac{1}{n}\right)^{n^2}$

解析 当 $x\to0$ 时, 根据泰勒公式, $\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o\left(x^3\right)$

$$\lim_{n\to\infty}\left(n\tan\frac{1}{n}\right)^{n^2}=\lim_{n\to\infty}\left[n\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{3n^3}+o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)\right]^{n^2}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{3n^2}\right)^{3n^2\cdot\frac{1}{3}}=e^{\frac{1}{3}}$$

三、求下列不定积分 (共 2 小题)

1. $\int x^3\sqrt[3]{1+x^2}\mathrm{d}x$

解析

$$\begin{aligned}&\int x^3\sqrt[3]{1+x^2}dx\\=&\frac{1}{2}\int\left[\left(x^2+1\right)-1\right]\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{3}}d\left(1+x^2\right)\\=&\frac{1}{2}\int\left[\left(1+x^2\right)^{\frac{4}{3}}-\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{3}}\right]d\left(1+x^2\right)\\=&\frac{3}{14}\left(1+x^2\right)^{\frac{7}{3}}-\frac{3}{8}\left(1+x^2\right)^{\frac{4}{3}}+C\\=&\frac{12x^2-9}{56}\left(1+x^2\right)^{\frac{4}{3}}+C.\end{aligned}$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-14

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-14

2. $\int \dfrac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x \quad , x>a>0$

解析 可利用三角恒等式 $\sec^2 t-1=\tan^2 t$ 来化去根式. 令 $x=a\sec t, 0<t<\dfrac{\pi}{2}$, 那么 $\sqrt{x^2-a^2}=\sqrt{a^2\sec^2 t-a^2}=a\tan t,\ \mathrm{d}x=a\sec t\tan t\,\mathrm{d}t$, 于是

$$I=\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,\mathrm{d}x=\int \frac{1}{a\tan t}\cdot a\sec t\tan t\,\mathrm{d}t=\int \sec t\,\mathrm{d}t=\ln|\sec t+\tan t|+C.$$

由于 $\sec t=\dfrac{x}{a}$, 则

$$\tan t=\sqrt{\sec^2 t-1}=\sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2-1}=\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}$$

因此

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,\mathrm{d}x=\ln\left|\frac{x}{a}+\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}\right|+C=\ln\left(x+\sqrt{x^2-a^2}\right)+C$$

四、求下列定积分 (共 3 小题)

1. $\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$

解析 利用分部积分法. 令

$$u=\arctan x,\ \mathrm{d}v=\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$$
$$\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}, v=-\frac{1}{x}$$

因而

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\,\mathrm{d}x&=-\left.\frac{\arctan x}{x}\right|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(x^2+1)}\\&=\frac{\pi}{4}+\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{4}+\left.\ln\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{4}+\frac{\ln 2}{2}\end{aligned}$$

2. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x+1}, & x\geq 0\\ \dfrac{1}{\mathrm{e}^x+1}, & x<0\end{cases}$, 求 $\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-14

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-14

解析 令 $x-1=t$，则

$$\begin{aligned}\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x &= \int_{-1}^1 f(t)\mathrm{d}t \\ &= \int_{-1}^0 \frac{1}{\mathrm{e}^t+1}\mathrm{d}t + \int_0^1 \frac{1}{1+t}\mathrm{d}t \\ &= \int_{-1}^0 \frac{1+\mathrm{e}^t-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t}\mathrm{d}t + \ln(1+t)\,|_0^1 \\ &= 1-\ln\left(1+\mathrm{e}^t\right)\Big|_{-1}^0 + \ln 2 \\ &= 1-\ln 2+\ln\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}}\right)+\ln 2 \\ &= 1+\ln\frac{1+\mathrm{e}}{e} \\ &= \ln(1+\mathrm{e})\end{aligned}$$

五、解答 ()

1. 若 $f(x)=\begin{cases}(1-2\sin x)^{\frac{3}{x}} & ,x\neq 0\\ b & ,x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 连续，求 b

解析

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}(1-2\sin x)^{\frac{3}{x}} &= \mathrm{e}^{\frac{3}{x}\ln(1-2\sin x)} \\ &= \mathrm{e}^{\frac{3}{x}\times(-2\sin x)} \\ &= \mathrm{e}^{-6} = f(0) = b\end{aligned}$$

六、计算题 ()

1. 已知曲线 $y=x^2-2x$ 和 $y=0, x=1, x=3$

(1) 求所围成图形的面积 S

(2) 求该平面图形绕 y 轴旋转的体积

(1) **解析** 如图1所示 $S=S_1+S_2$

$$S_1=\int_1^2(2x-x^2)\mathrm{d}x=\left(x^2-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_1^2=\frac{2}{3}$$

$$S_2=\int_2^3(x^2-2x)\mathrm{d}x=\left(\frac{1}{3}x^3-x^2\right)\Big|_2^3=\frac{4}{3}$$

$$S=S_1+S_2=2$$

(2) **解析** 平面 S_1 绕 y 轴旋转一周所得旋转体体积为

$$V_1=2\pi\int_1^2 x\left|x^2-2x\right|\mathrm{d}x=2\pi\int_1^2\left(2x^2-x^3\right)\mathrm{d}x=\frac{11}{6}\pi$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-14

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-14

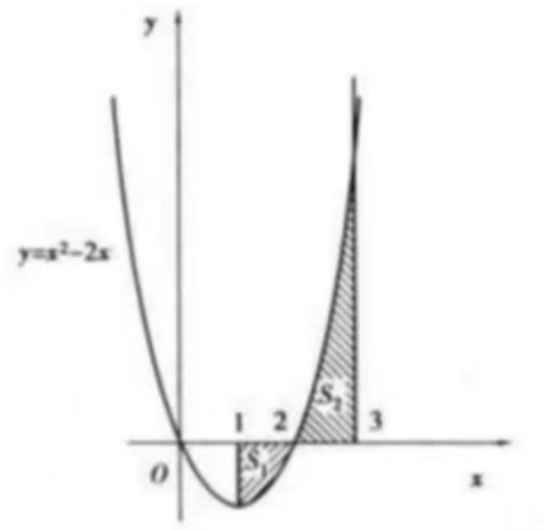


图 1　第六题

平面 S_2 绕 y 轴旋转一周所得旋转体体积为

$$V_2 = 2\pi \int_2^3 x\left|x^2-2x\right|\mathrm{d}x = 2\pi \int_2^3 \left(x^3-2x^2\right)\mathrm{d}x = \frac{43}{6}\pi$$

所以所求体积为

$$V = V_1 + V_2 = 9\pi$$

七、计算题 ()

1. 已知 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}(6-x)^{\frac{1}{3}}$，求 $f(x)$ 的极值、单调区间、凹凸区间和拐点

解析　定义域为 $(-\infty,+\infty)$

$$f'(x) = \frac{4-x}{(6-x)^{2/3}\sqrt[3]{x}},\qquad f''(x) = -\frac{8}{(6-x)^{5/3}x^{4/3}}$$

如图 2 所示

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,4)$	4	$(4,6)$	6	$(6,+\infty)$
$f'(x)$	−	不存在	+	0	−	不存在	−
$f''(x)$	−	不存在	−	−	−	不存在	+
$f(x)$	↘	极小值 0	↗	极大值 $2\sqrt[3]{4}$	↘	拐点(6,0)	↘

图 2　第七题

八、 证明 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_a^b [f(x)+f(a+b-x)]\mathrm{d}x$, 并用此公式求解 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-14

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-14

解析 作变量变换,令 $x=a+b-t$,则

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x &\overset{x=a+b-t}{=} \int_b^a f(a+b-t)(-\mathrm{d}t)\\ &= \int_a^b f(a+b-t)\mathrm{d}t\\ &= \int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\int_a^b [f(x)+f(a+b-x)]\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}+\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\right)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\mathrm{d}x\\ &= \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

更多资料加微信13316682031

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-14